

QCD 因子化定理——理论基石

因子化定理 (Collins–Soper–Sterman, 1989) 是 QCD 中连接微扰与非微扰物理的核心框架。

对于高能强子-强子散射 $A + B \rightarrow C + X$, 在大横动量转移 $Q^2 \gg \Lambda_{\text{QCD}}^2$ 下:

$$\sigma_{AB \rightarrow C} = \sum_{a,b=q,\bar{q},g} \int_0^1 dx_a \int_0^1 dx_b f_{a/A}(x_a, \mu_F^2) f_{b/B}(x_b, \mu_F^2) \hat{\sigma}_{ab \rightarrow C}\left(x_a P_A, x_b P_B, \alpha_s(\mu_R^2), \frac{Q^2}{\mu_F^2}\right)$$

各分量含义：

- ▶ $f_{a/A}(x_a, \mu_F^2)$ ——PDF: 在强子 A 中找到动量分数 x_a 的部分子 a 的概率密度, **非微扰** 且普适。
- ▶ $\hat{\sigma}_{ab \rightarrow C}$ ——硬散射截面: 以 $\alpha_s(\mu_R)$ 展开的微扰级数, 已知到 NNLO。
- ▶ μ_F ——因子化标度: 分离硬 ($k_\perp > \mu_F$) 与软 ($k_\perp < \mu_F$) QCD 辐射。
- ▶ μ_R ——重整化标度。证明基于 SCET 中 Wilson 线 OPE 的因子化性质。

胶子 PDF 的算符定义——光锥形式

光锥坐标: $v^\pm = (v^0 \pm v^3)/\sqrt{2}$, 类光矢量 $n^\mu = (1, 0, 0, -1)/\sqrt{2}$ 。

胶子 PDF 的规范不变算符定义:

$$g(x, \mu^2) = \frac{1}{2\pi x P^+} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\xi^-}{2\pi} e^{-ixP^+\xi^-} \langle P | F_a^{+\mu}(\xi^- n) \mathcal{W}[\xi^- n, 0] F_\mu^{a+}(0) | P \rangle \quad (1)$$

- ▶ 场强张量: $F_a^{\mu\nu} = \partial^\mu A_a^\nu - \partial^\nu A_a^\mu + gf_{abc} A_b^\mu A_c^\nu$
- ▶ Wilson 线: $\mathcal{W}[\xi^-, 0] = \mathcal{P} \exp \left[-ig \int_0^{\xi^-} d\lambda n \cdot A(\lambda n) \right]$
- ▶ 类光间隔: $\xi^\mu = (0, \xi^-, \mathbf{0}_\perp)$, $\xi^2 = 0$ 。 μ 为 $\overline{\text{MS}}$ 重整化标度。

物理诠释: 光锥规范 $A^+ = 0$ 下 $\mathcal{W} = 1$, $g(x, \mu^2)$ 为在核子中找到一个携带纵动量分数 x 的胶子的概率密度。动量求和规则: $\int_0^1 dx x [\sum_q (q + \bar{q})(x) + g(x)] = 1$ 。

Wilson 线、规范不变性与胶子 PDF 的分类

Wilson 线: $\mathcal{W}_C = \mathcal{P} \exp[-ig \int_C dx^\mu A_\mu^a(x) t^a]$, 使 $F^{+\mu}(\xi^-) \mathcal{W} F_\mu^+(0)$ 为规范不变的双定域算符。

胶子 PDF 的三种领头扭度分布：

分布类型	算符结构	物理意义
非极化 $g(x, \mu^2)$	$F^{+\mu} \mathcal{W} F_\mu^+$	胶子纵向动量分布
螺旋度 $\Delta g(x, \mu^2)$	$\tilde{F}^{+\mu} \mathcal{W} F_\mu^+ \quad (\tilde{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \varepsilon^{\mu\nu\alpha\beta} F_{\alpha\beta})$	胶子自旋贡献
线偏振度 $h_1^{\perp g}(x, \vec{k}_\perp^2, \mu^2)$	$\mathbf{S}_{\mu\nu} [F^{+\mu} \mathcal{W} F^{+\nu}]$ (S: 对称化且减除迹)	横动量张量结构 (TMD)

本报告聚焦于非极化胶子 PDF $g(x, \mu^2)$ 。螺旋度 Δg 涉及对偶场强，用于研究质子自旋危机。线偏振度 $h_1^{\perp g}$ (TMD, 依赖 $\vec{k}_\perp^2$) 提供核子内胶子横动量分布的张量结构信息。

DGLAP 演化方程——理论细节

DGLAP 方程 (Dokshitzer-Gribov-Lipatov-Altarelli-Parisi):

$$\mu^2 \frac{\partial}{\partial \mu^2} \begin{pmatrix} q_i(x, \mu^2) \\ g(x, \mu^2) \end{pmatrix} = \frac{\alpha_s(\mu^2)}{2\pi} \sum_j \int_x^1 \frac{dz}{z} \begin{pmatrix} P_{q_i q_j}(\frac{x}{z}) & P_{q_i g}(\frac{x}{z}) \\ P_{g q_j}(\frac{x}{z}) & P_{g g}(\frac{x}{z}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_j(z, \mu^2) \\ g(z, \mu^2) \end{pmatrix} \quad (2)$$

劈裂函数微扰展开: $P_{ab}(z) = P_{ab}^{(0)}(z) + \frac{\alpha_s}{2\pi} P_{ab}^{(1)}(z) + (\frac{\alpha_s}{2\pi})^2 P_{ab}^{(2)}(z) + \mathcal{O}(\alpha_s^3)$, 已知到 **NNLO** (Moch-Vermaseren-Vogt, 2004)。

领头阶 (LO) 劈裂函数:

$$\begin{aligned} P_{qq}^{(0)}(z) &= C_F \left[\frac{1+z^2}{(1-z)_+} + \frac{3}{2} \delta(1-z) \right], & P_{gq}^{(0)}(z) &= C_F \frac{1+(1-z)^2}{z} \\ P_{gg}^{(0)}(z) &= 2C_A \left[\frac{z}{(1-z)_+} + \frac{1-z}{z} + z(1-z) \right] + \frac{11C_A - 4n_f T_R}{6} \delta(1-z) \\ P_{qg}^{(0)}(z) &= T_R [z^2 + (1-z)^2] \end{aligned}$$

其中 $C_A = 3$, $C_F = 4/3$, $T_R = 1/2$, n_f 为活跃夸克味数。“+” 分布:
 $\int_0^1 dz [f(z)]_+ g(z) \equiv \int_0^1 dz f(z) [g(z) - g(1)]$ 。

格点 QCD 基础——从作用量到数值模拟

格点 QCD (Wilson, 1974): QCD 定义在四维 Euclidean 格子上 (格距 a)，提供非微扰计算框架。

Euclidean 作用量: Wick 旋转 $t \rightarrow -i\tau$:

$$S_E = \beta \sum_x \sum_{\mu < \nu} \left(1 - \frac{1}{3} \text{Re Tr } U_{\mu\nu}(x)\right) + \sum_x \bar{\psi}(x) (\not{D}_W + m) \psi(x)$$

$\beta = 6/g^2$, $U_{\mu\nu}(x)$ 为 plaquette, $\not{D}_W$ 为 Wilson-Dirac 算符。 $a \rightarrow 0$ 时恢复连续 QCD。

路径积分与 Monte Carlo: $\langle O \rangle = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}U \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi O e^{-S_E}$ 。 Hybrid Monte Carlo (HMC) 算法进行重要性抽样, 生成规范场组态系综 $\{U^{(n)}\}$ 。

核子两点关联函数 (零动量投影):

$$C_{2\text{pt}}(t) = \sum_{\mathbf{x}} \langle N(\mathbf{x}, t) \bar{N}(\mathbf{0}, 0) \rangle \xrightarrow{t \gg 0} Z_N e^{-m_N t}$$

从中提取核子质量 m_N 和重叠因子 $Z_N = |\langle 0|N|P \rangle|^2 / (2m_N)$ 。

关键系统学: 格距外推 $a \rightarrow 0$ 、体积外推 $V \rightarrow \infty$ 、手征外推 $m_\pi \rightarrow m_\pi^{\text{phys}}$ 。

从 Euclidean 格点到光锥 PDF —— 根本困难与两条路径

核心矛盾： PDF 定义于 Minkowski 类光间隔，格点 QCD 在 Euclidean 空间计算。

Minkowski PDF 定义	Euclidean 格点 QCD
类光间隔 $\xi^2 = 0$ (沿光锥)	类空间隔 $z^2 > 0$ (等时 $t = 0$)
实时动力学	虚时 Monte Carlo 模拟
紫外发散在 $\overline{\text{MS}}$ 减除	线性/对数发散需非微扰处理

两类解决策略（均严格， $\overline{\text{MS}}$ 方案下等价）：

1. **大动量有效理论 (LaMET) / 准 PDF (Ji, 2013)** 对空间分离的等时关联函数做 Fourier 变换得准 PDF $\tilde{g}(x, P_z)$ ，取 $P_z \gg \Lambda_{\text{QCD}}$ ，通过匹配系数 C_{gg} 在 $\overline{\text{MS}}$ 方案下联系 $\tilde{g}$ 与光锥 g 。
2. **短程因子化 / 赝 PDF (Radyushkin, 2017)** 直接处理 Ioffe-time 分布 $\mathcal{M}(\nu, z^2)$ ($\nu = P_z z$)，利用 OPE 在 $z \rightarrow 0$ 极限下与光锥 PDF 因子化关联。

差异在于极限取法：LaMET 取 $P_z \rightarrow \infty$ (大动量)，赝 PDF 取 $z \rightarrow 0$ (短程)。匹配系数互为 Fourier 变换对。

workflow I-1 ——准 PDF 的格点计算（矩阵元提取）

Step 1：构造胶子准算符

格点上沿 z 方向定义：

$$O_g(z) \equiv F_a^{3\mu}(z) \mathcal{W}[z, 0] F_\mu^{a3}(0), \quad \mathcal{W}[z, 0] = \prod_{n=0}^{z/a-1} U_3(\hat{\mathbf{z}} + na\hat{\mathbf{z}})$$

其中 U_3 为格点规范链变量， $F_{\mu\nu}$ 由 clover 算符（ $\mathcal{O}(a)$ 改进）构造。

Step 2：计算核子三点关联函数

boost 动量 $\mathbf{P} = (0, 0, P_z)$ 的核子态中：

$$C_{3\text{pt}}(\mathbf{P}; t_{\text{sep}}, \tau) = \sum_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} e^{-i\mathbf{P} \cdot \mathbf{x}} \langle N(\mathbf{x}, t_{\text{sep}}) O_g(\tau; \mathbf{y}) \bar{N}(\mathbf{0}, 0) \rangle_G$$

$\langle \cdots \rangle_G$ 为规范场组态平均， t_{sep} 为源-汇分离时间。

Step 3：提取基态矩阵元

对大 t_{sep} ：

$$R(\mathbf{P}; t_{\text{sep}}, \tau) \xrightarrow{t_{\text{sep}} \gg 0} h_g(z, P_z) = \frac{\langle P | O_g(z) | P \rangle}{2P_z}$$

采用多态拟合处理激发态污染。

workflow I-2 —— Fourier 变换、重整化与匹配

Step 4 : Fourier 变换得准 PDF

$$\tilde{g}(x, P_z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{2\pi} e^{ixP_z z} h_g(z, P_z)$$

实际格点 $|z| \lesssim L/2$ 有限, 常用 derivative 方法或 Bayesian 重建抑制截断效应。

Step 5 : 非微扰重整化

空间分离算符具有线性发散 $\sim e^{-\delta m|z|/a}$ (Wilson 线自能) 和对数发散 (端点尖点发散)。方案: RI/MOM (Landau 规范下抵消子减除)、比值方案 $h_g^{\text{ren}}(z, P_z) = h_g(z, P_z)/h_g(z, 0)$ 、混合方案 (短程 $\overline{\text{MS}}$, 长程比值)。

Step 6 : 匹配到光锥 PDF (LaMET 因子化公式)

$$g(x, \mu) = \int_x^1 \frac{dy}{|y|} C_{gg}\left(\frac{x}{y}, \frac{\mu}{P_z}\right) \tilde{g}_R(y, P_z) + \mathcal{O}\left(\frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{x^2(1-x)P_z^2}\right)$$

$C_{gg}(\xi) = \delta(1-\xi) + \frac{\alpha_s}{2\pi} C_{gg}^{(1)}(\xi) + \mathcal{O}(\alpha_s^2)$, 已知到 NLO (Wang-Zhao 2018; Zhang et al. 2019)。

workflow II —— 赝 PDF 方法完整流程

Step 1 : 计算 Ioffe-time 分布 (ITD)

用相同格点矩阵元, 以 $\nu = P_z z$ (Ioffe 时间) 为变量: $\mathcal{M}_g(\nu, z^2) = h_g(z, P_z)|_{\nu=P_z z}$ 。固定 z 扫描不同 P_z , 得二元函数 $\mathcal{M}_g(\nu, z^2)$ 。

Step 2 : 重整化与约化 ITD

双比值消去主导紫外发散: $\mathfrak{M}_g(\nu, z^2) \equiv \frac{\mathcal{M}_g(\nu, z^2)}{\mathcal{M}_g(0, z^2)} \cdot \frac{\mathcal{M}_g(0, 0)}{\mathcal{M}_g(\nu, 0)}$ 。

Step 3 : 短程因子化匹配 ($|z| \ll 1/\Lambda_{\text{QCD}} \sim 0.2 \text{ fm}$)

$$\mathfrak{M}_g(\nu, z^2) = \int_0^1 dx K(x\nu, z^2 \mu^2) g(x, \mu^2) + \mathcal{O}(z^2 \Lambda_{\text{QCD}}^2)$$

$K = K_{\text{LO}} + \frac{\alpha_s}{2\pi} K_{\text{NLO}} + \dots$, 微扰可算。

Step 4 : 提取 PDF。 选定 z 值拟合 ITD, 反演积分方程得 $g(x, \mu^2)$ 。常用神经网络 (NNPDF 范式) 或参数化模型拟合 x 依赖。

与 LaMET 等价: $\tilde{g}(x, P_z) = \int \frac{d\nu}{2\pi} e^{ix\nu} \mathfrak{M}_g(\nu, [\nu/P_z]^2)$, 同 $\overline{\text{MS}}$ 方案下 C_{gg} 与 K 互为 Fourier 变换对。

数值挑战、近期进展与参考文献

当前四大数值挑战：

1. 信噪比： $\text{SNR} \sim e^{-(m_N - \frac{3}{2}m_\pi)t}$ 指数衰减，大动量下加剧，需 $\gtrsim 10^4$ 组态。
2. 激发态污染： boost 核子态中激发态-基态质量间隔缩小，需 $t_{\text{sep}} \gtrsim 1.0 \text{ fm}$ 。
3. 格距效应： 需同时满足 $a \ll z \ll 1/\Lambda_{\text{QCD}}$ 且 $aP_z \ll 1$ ， $a \sim 0.04\text{--}0.06 \text{ fm}$ 。
4. 有限体积： 要求 $P_z L \gtrsim 6\text{--}8$ 。

近期重要进展：

- ▶ LP³ (2018–2021): 首次格点胶子螺旋度 PDF $\Delta g(x)$, clover-on-clover 算符。
- ▶ MSULat (2021–2024): 非极化胶子准 PDF, $a \approx 0.09 \text{ fm}$, $m_\pi \approx 310 \text{ MeV}$ 。
- ▶ HadStruc (2023): 蒸馏方法改进连通图信号。
- ▶ χQCD (2024): 混合方案重整化在胶子准 PDF 中的应用。

主要参考文献

- [1] Collins, Soper, Sterman, *Adv. Ser. Direct. High Energy Phys.* **5**, 1 (1989). [2] X. Ji, *Phys. Rev. Lett.* **110**, 262002 (2013).
- [3] A. Radyushkin, *Phys. Rev. D* **96**, 034025 (2017). [4] Y.-S. Liu et al. (LP³), *Phys. Rev. Lett.* **125**, 232003 (2020).
- [5] Z. Fan et al. (MSULat), *Phys. Rev. D* **104**, 074507 (2021). [6] W. Wang, S. Zhao, *Phys. Rev. D* **97**, 074027 (2018).
- [7] R. Zhang, H.-W. Lin, B. Yoon, *Phys. Rev. D* **104**, 034511 (2021). [8] Moch, Vermaseren, Vogt, *Nucl. Phys. B* **688**, 101 (2004).